

Solucionario: Segundo Examen de Ingreso a Gastronomía (2-2024)

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Matemática Básica

M1. Sumar: $3a, \frac{1}{2}b, -4, -b, \frac{1}{2}a, 6$

Respuesta sugerida: c) $\frac{5}{2}a - \frac{1}{2}b + 2$ (Con nota de error en el examen)

Explicación: Para resolver esto, debemos agrupar los **términos semejantes** (las a con las a , las b con las b y los números con los números).

1. **Términos con a :** $3a + \frac{1}{2}a$

- Convertimos $3a$ a fracción: $\frac{6}{2}a$.
- Suma: $\frac{6}{2}a + \frac{1}{2}a = \frac{7}{2}a$

2. **Términos con b :** $\frac{1}{2}b - b$

- Suma: $0.5b - 1b = -0.5b$ o $-\frac{1}{2}b$.

3. **Números independientes:** $-4 + 6 = +2$

Resultado Matemático Exacto: $\frac{7}{2}a - \frac{1}{2}b + 2$

Observación: Ninguna de las opciones coincide exactamente con $\frac{7}{2}a$. Sin embargo, la opción **c**) coincide perfectamente en los términos de b y el número independiente (+2). Es muy probable que exista un error de tipeo en el examen original y el primer término fuera $2a$ en lugar de $3a$ (pues $2a + \frac{1}{2}a = \frac{5}{2}a$). Por similitud estructural, la opción **c** es la "correcta" según la lógica del examen.

M2. De $-5a$ restar $6b$

Respuesta correcta: d) $-5a - 6b$

Explicación: El planteamiento es una resta algebraica.

- Minuendo (lo que tenemos): $-5a$
- Sustraendo (lo que quitamos): $6b$
- Operación: $-5a - (+6b) = -5a - 6b$. No se pueden sumar ni restar entre sí porque son términos diferentes (a y b).

M3. Multiplicar $-4a^2$ por ab^2

Respuesta correcta: e) Ninguno (Según las opciones visibles)

Explicación: Multiplicamos coeficientes y sumamos los exponentes de las variables iguales:

- $(-4) \times (1) = -4$
- $a^2 \times a^1 = a^{2+1} = a^3$
- b^2 se mantiene (no hay b en el primer término).

Resultado: $-4a^3b^2$ *Observación:* Las opciones listadas (a, b, c, d) no coinciden con este resultado. La opción b) es $-4a^2b^2$ (incorrecta por el exponente de a) y la c) tiene el signo y exponente de b mal. Por tanto, la respuesta es **e) Ninguno**.

M4. Si un metro tiene 100 centímetros ¿Cuántos centímetros tendrá 23 metros?

Respuesta correcta: c) 2300 cm

Explicación: Es una conversión directa usando regla de tres simple:

$$23 \text{ metros} \times 100 \frac{\text{cm}}{\text{metro}} = 2300 \text{ cm}$$

M5. Si un litro tiene 1000 miligramos (ml) ¿Cuántos miligramos tienen 12 litros?

Respuesta correcta: b) 12000 ml

Explicación: *Nota de error en la pregunta:* El examen dice "miligramos (ml)". El símbolo **ml** significa **mililitros**, no miligramos. Asumiendo que se refieren a **mililitros** (que es la medida de volumen correcta para litros):

$$12 \text{ litros} \times 1000 \frac{\text{ml}}{\text{litro}} = 12000 \text{ ml}$$

M6. Si cocinar 2 lechones en el horno dura 90 minutos, ¿en cuántas horas cocinaremos 12 lechones? (solo entra 1 lechón al horno)

Respuesta correcta: d) 9 Hrs.

Explicación:

1. Si 2 lechones toman 90 minutos y *solo cabe uno a la vez*, significa que se cocinan uno después del otro.
2. Tiempo por lechón: $90 \text{ minutos} / 2 = 45 \text{ minutos por lechón}$.
3. Para 12 lechones: $12 \times 45 \text{ minutos} = 540 \text{ minutos}$.
4. Conversión a horas: $540 / 60 = 9 \text{ horas}$.

G7. ¿Qué tipo de microorganismos se pueden controlar eficazmente mediante la pasteurización?

Respuesta correcta: C) Bacterias patógenas

Explicación: La pasteurización es un proceso térmico diseñado específicamente para reducir la carga de **bacterias patógenas** (como Salmonella, E. coli, Listeria) en alimentos líquidos sin alterar demasiado sus propiedades.

G8. Los zapatos para entrar a la cocina pueden ser abiertos como chinelas...

Respuesta correcta: B) No, los zapatos deben ser cerrados y antideslizantes...

Explicación: Por normas de Seguridad e Higiene Industrial en cocina, el calzado debe ser **cerrado** (para proteger de derrames de líquidos calientes o cuchillos que caen) y **antideslizante** (para evitar caídas en pisos grasosos o mojados).

G9. Los aspectos a tomar en cuenta a la hora de revisar los productos son:

Respuesta correcta: D) Todas las anteriores

Explicación: En la recepción de materia prima (control de calidad) se debe realizar un examen organoléptico completo que incluye:

- **Color:** Indica frescura u oxidación.
- **Aromas:** Detecta descomposición.
- **Procedencia:** Garantiza trazabilidad y seguridad sanitaria.

G10. Un enlatado abollado:

Respuesta correcta: C) Puede causar botulismo

Explicación: Las latas golpeadas o abolladas pueden tener micro-roturas en su sello hermético. Esto permite la entrada de aire o bacterias, creando un ambiente ideal para *Clostridium botulinum*, la bacteria que produce la toxina del **botulismo**, que es mortal.



Química Básica

Q11. ¿Qué compuesto es responsable del sabor picante en los locotos?

Respuesta correcta: a) Capsaicina

Explicación: La **capsaicina** es el componente activo de los pimientos picantes (género Capsicum). La *Piperina* es de la pimienta negra y la *Allicina* del ajo.

Q12. ¿Cuál es la fórmula del anhídrido carbónico?

Respuesta correcta: b) CO_2

Explicación: El anhídrido carbónico es el nombre tradicional para el **Dióxido de Carbono** (CO_2).

Q13. ¿Cuál es el ácido principal presente en el vinagre?

Respuesta correcta: c) Ácido acético

Explicación: El vinagre es esencialmente una solución diluida de **ácido acético** (CH_3COOH) producido por la fermentación del alcohol. El ácido cítrico es de los limones, el málico de las manzanas y el láctico de la leche/yogurt.

Q14. ¿Qué compuesto se utiliza comúnmente para clarificar caldos y consomés?

Respuesta correcta: e) Albúmina de huevo

Explicación: La **albúmina** (presente en la clara de huevo) coagula con el calor. Al echarla en un caldo caliente, forma una red que atrapa las impurezas sólidas, permitiendo retirarlas y dejar el caldo transparente ("clarificar").

Q15. ¿Cuál es la fórmula del ácido bromhídrico?

Respuesta correcta: b) HBr

Explicación: El ácido bromhídrico es un ácido hidrácido (sin oxígeno), formado por Hidrógeno y Bromo. Su fórmula es HBr . Las opciones con "O" ($HBrO$, $HBrO_3$) son oxoácidos (hipobromoso, brómico, etc.).

Q16. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico?

Respuesta correcta: c) HNO_3

Explicación: El ácido nítrico es un oxoácido fuerte de fórmula HNO_3 (Nitrógeno con valencia +5).

- HNO_2 es ácido nitroso.

Lenguaje – Comunicación

L17. Marca el sinónimo adecuado de higiene.

Respuesta correcta: b) aseo

Explicación: Higiene se refiere a la limpieza y salud. "Aseo" es el sinónimo más directo.

L18. Marca el sinónimo adecuado de hervir.

Respuesta correcta: d) ebullición

Explicación: Hervir significa producir burbujas por acción del calor. El término técnico o culto es **ebullir** (entrar en ebullición).

L19. Identifica las palabras con error ortográfico.

Respuesta correcta: e) chatara obecidad

Explicación: En el texto presentado:

- Dice "comida **chatara**" → Debe ser **chatarra** (doble r, sonido fuerte entre vocales).
- Dice "grados de **obecidad**" → Debe ser **obesidad** (con s).

L20. Marca la opción que mejor complete la oración.

Respuesta correcta: a) aprender serie de conocimientos - la capacidad de análisis

Explicación: La oración completa tendría sentido así: "Estudiar es **aprender serie de conocimientos** ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad, **la capacidad de análisis**, de síntesis, de relacionar, entre otros." Las otras opciones no encajan gramaticalmente o semánticamente con la lista de habilidades cognitivas mencionadas.